

Procédures opérationnelles normalisées pour la mise en œuvre sur le terrain et la collecte de données des essais en exploitation utilisant l'approche tricot: patate douce

Version: v2026-06-03

Culture: patate douce

Nom scientifique: *Ipomoea batatas* (L.) Lam.

Auteurs: Gonzaga Madroba (Researcher), Gervancio Covele (Researcher), Reuben Ssali (Researcher), Thiago Mendes (Researcher), Almendra Cremaschi (DataCurator), Marie-Angélique Laporte (DataManager), Kauê de Sousa (Editor)

Institutions: International Potato Center, Bioversity International

Caractéristiques évaluées: Implantation végétale, Symptômes du virus, Vigueur, Tolérance à la sécheresse, Ravageurs et maladies, Rendement, Commercial yield, Taille des racines, Forme des racines, Root skin color, Resistência ao gorgulho, Resistência ao mílpede, Valor comercial, Overall preference, Global vs Local, Goût, Texture après cuisson

Moments de collecte des données: Participant registration form, Vegetative - Establishment, Vegetative - Drought and heat tolerance, Harvest - Technician assessment, Harvest - Farmer assessment, Post-harvest - Food product evaluation, Socio-economic baseline

Ce document est également disponible en: EN, PT, ES, SW

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20525269>

Introduction

Ce document fournit une vue d'ensemble complète des données qui seront collectées dans le cadre d'un essai participatif en exploitation de patate douce, mis en œuvre selon l'approche tricot et conçu sur la plateforme ClimMob (<https://climmob.net>). Le protocole décrit les principaux points de collecte de données tout au long de l'essai, y compris les variables et caractéristiques à évaluer à chaque stade de développement de la culture. Les agriculteurs évaluent les variétés dans leurs essais en exploitation et fournissent des observations comparatives en classant les variétés selon leurs performances relatives tout au long de leur croissance et de leurs qualités post-récolte. Une présentation plus détaillée des étapes nécessaires à la mise en place d'un essai participatif utilisant l'approche tricot est disponible à l'adresse suivante : <https://learn.climmob.net>.

Portée

Couverture : Cette SOP décrit les procédures et les normes relatives à la mise en œuvre d'essais participatifs décentralisés en exploitation utilisant l'approche tricot. Elle couvre le dispositif expérimental, la documentation, le suivi et la gestion des données des essais tricot. La SOP comprend des recommandations concernant la configuration des enquêtes numériques, la collecte de données, les normes de métadonnées et les procédures de base d'assurance qualité afin de soutenir la production de données FAIR. Cette SOP vise à soutenir une mise en œuvre harmonisée des essais tricot tout en permettant une adaptation aux cultures, systèmes agricoles, langues et contextes institutionnels locaux.

Exclusions : Cette SOP ne couvre pas la sélection des géotypes, la sélection des participants, les analyses statistiques avancées, les processus de prise de décision en amélioration variétale, les procédures d'analyse en laboratoire, la multiplication et la certification des semences. Les procédures spécifiques liées aux analyses génomiques, à la modélisation climatique, aux réglementations relatives au transport des semences ou au phénotypage en laboratoire doivent être traitées dans des SOP distinctes lorsque cela est pertinent.

Public cible : Cette SOP s'adresse aux sélectionneurs, agronomes, personnels des banques de gènes, ONG, organisations de producteurs, étudiants et chercheurs impliqués dans la mise en œuvre, la coordination et la gestion des essais tricot ainsi que de l'expérimentation participative décentralisée.

Consentement éclairé

Le formulaire de consentement éclairé fournit un cadre normalisé garantissant que tous les participants sont correctement informés avant de prendre part à l'essai et aux enquêtes associées. Il explique l'objectif de la collecte de données, les types d'informations qui seront recueillies et l'utilisation qui pourra être faite de ces données, notamment à des fins de recherche et de publication. La participation est entièrement volontaire. Les participants peuvent refuser de répondre à une question ou se retirer de l'étude à tout moment sans conséquence négative.

Le consentement est obtenu avant toute collecte de données afin de garantir la transparence, le respect de l'éthique de la recherche et des droits des participants. Le consentement éclairé est une condition préalable à l'inclusion dans toutes les activités ultérieures de l'essai et des enquêtes. Un modèle de formulaire de consentement éclairé est annexé à cette SOP.

Plan expérimental

Toutes les parcelles sont identifiées par des lettres (sous-parcelle A, sous-parcelle B et sous-parcelle C). Les sous-parcelles doivent être établies à la même date de plantation et suivre les mêmes dimensions et pratiques de gestion. Les trois sous-parcelles doivent être situées très près les unes des autres afin de garantir une exposition à des conditions environnementales et de gestion similaires.

Si des terres suffisantes sont disponibles, les agriculteurs sont encouragés à établir une sous-parcelle supplémentaire avec leur variété locale préférée ou la plus couramment cultivée (« Local »), en utilisant la même date de plantation, les mêmes dimensions et les mêmes pratiques de gestion. Bien que la sous-parcelle Local ne fasse pas partie du dispositif central du tricot, elle est incluse dans l'évaluation de fin de saison, au cours de laquelle les participants indiquent si la variété locale a obtenu de meilleures ou de moins bonnes performances que les options A, B et C.

La taille des sous-parcelles doit suivre les recommandations de l'Équipe de Gestion du Produit (PMT) et être adaptée à la culture et au système de production. Les dimensions des sous-parcelles doivent être enregistrées dans les métadonnées de l'essai. Pour patate douce, la taille recommandée des sous-parcelles est de 4 rangs de 3 m, avec un espacement de 1 m entre les rangs, ce qui nécessite x plantes par sous-parcelle.



Matériel et équipements

La collecte de données dans les essais tricot peut être réalisée soit au moyen d'enquêtes numériques administrées par le personnel de terrain, soit à l'aide de fiches d'observation remplies par les participants. Selon l'approche de collecte de données retenue, les matériels et équipements suivants peuvent être nécessaires.

Collecte numérique des données (ODK) : i) Smartphone ou tablette Android disposant d'une autonomie suffisante ; ii) Application ODK Collect installée et configurée ; iii) Connexion Internet pour télécharger et soumettre les formulaires (lorsqu'elle est disponible) ; iv) Batterie externe ou équipement de recharge pour le travail de terrain ; v) Listes des participants et registres d'attribution des essais.

Collecte de données à l'aide de fiches d'observation : i) Fiches d'observation imprimées ; ii) Stylos ou crayons pour les participants ; iii) Étiquettes identifiant les options A, B et C ; iv) Listes des participants et registres d'attribution des essais.

Saisie et compilation des données : i) Ordinateur avec accès à Internet ; ii) Accès à la plateforme ClimMob ; iii) Formulaire web Enketo pour la saisie directe des données ; ou iv) Modèles Excel ClimMob pour la saisie hors ligne et le téléversement ultérieur.

Les équipes du projet doivent sélectionner la méthode de collecte de données la plus adaptée aux conditions locales, aux préférences des participants et aux ressources disponibles.

Observation et collecte des données

Les participants observent les parcelles qui leur ont été attribuées tout au long de l'essai et enregistrent leurs observations aux moments prédéfinis de collecte des données (stades de développement de la culture). Les données peuvent être collectées directement par des techniciens de terrain à l'aide d'ODK sur des appareils Android ou enregistrées par les participants sur des fiches d'observation puis numérisées dans ClimMob à l'aide de formulaires Enketo ou de modèles Excel. Cette SOP définit les moments d'observation, alignés sur les stades de développement de la culture, qui doivent être clairement communiqués aux participants lors de la distribution du kit d'essai et tout au long de la période de l'essai.

Les fiches d'observation doivent contenir des questions comparatives simples permettant aux participants d'identifier la meilleure et la moins bonne option pour chaque critère d'évaluation. Les participants doivent être encouragés à se concentrer sur un seul critère à la fois lors de leurs évaluations. Les équipes du projet sont encouragées à assurer un suivi par des visites de terrain, des appels téléphoniques ou d'autres moyens de communication afin de rappeler les prochaines observations, répondre aux questions et soutenir la collecte des données en temps opportun.



Enregistrement des participants

L'enregistrement des participants est réalisé lors de la distribution des kits d'essai et doit être complété pour tous les participants avant que toute activité ultérieure de collecte de données

puisse avoir lieu. Les kits d'essai doivent être distribués suffisamment avant la plantation afin de permettre aux participants de disposer du temps nécessaire pour préparer la parcelle et établir l'essai. L'objectif de l'enregistrement est d'associer chaque participant à un kit d'essai unique et de collecter les informations minimales nécessaires à la gestion de l'essai et au suivi des participants.

Les activités d'enregistrement doivent rester aussi brèves et efficaces que possible, car la distribution des kits constitue souvent une activité intense au cours de laquelle le personnel du projet doit distribuer le matériel de l'essai, expliquer les procédures, répondre aux questions des participants et fournir des conseils pour la mise en œuvre. L'enregistrement des participants est obligatoire pour être inclus dans les activités ultérieures de collecte de données et dans les analyses. Lors de l'enregistrement, le personnel du projet doit expliquer les objectifs de l'essai, les procédures de mise en place des parcelles, le calendrier des observations et les responsabilités des participants pendant toute la durée de l'essai.

Enquête socio-économique de référence

L'enquête socio-économique de référence collecte des informations sur les caractéristiques des participants, la composition du ménage, les activités agricoles, les pratiques de gestion des cultures, les systèmes semenciers, la participation aux marchés et l'accès aux services agricoles. L'objectif de cette enquête est d'identifier les facteurs socio-économiques associés à la gestion des variétés et aux préférences des agriculteurs, ainsi que de soutenir l'interprétation des résultats des essais entre différents groupes de participants.

Comme l'enquête socio-économique est plus complète que le formulaire d'enregistrement des participants, elle n'a pas besoin d'être administrée au moment de la distribution des kits d'essai. L'enquête peut être réalisée lors des visites de suivi ou à tout autre moment approprié pendant la période de l'essai. Les équipes du projet peuvent administrer l'enquête à différents groupes de participants tout au long de l'essai en fonction des ressources disponibles et des contraintes opérationnelles. Bien qu'il soit recommandé que tous les participants répondent à l'enquête socio-économique, les équipes du projet peuvent privilégier un sous-échantillon représentatif lorsque les ressources sont limitées. Dans la mesure du possible, l'enquête doit être complétée avant l'analyse finale des données afin de permettre l'intégration des informations socio-économiques avec les observations et les évaluations des participants.

Composantes de l'enquête

Le cadre de collecte de données tricot est composé de plusieurs composantes d'enquête mises en œuvre tout au long de l'essai. Ces composantes collectent des informations complémentaires nécessaires à la gestion de l'essai, au suivi des participants, à la caractérisation des conditions de l'essai et à l'évaluation des performances des technologies. La collecte de données commence par l'enregistrement des participants et le consentement éclairé, suivis par les observations réalisées aux différents stades de développement de la culture. Selon les objectifs du projet et les ressources disponibles, des informations socio-économiques supplémentaires peuvent être collectées auprès de tous les participants ou d'un sous-échantillon représentatif.

À la fin de l'essai, les participants réalisent une évaluation finale des technologies testées, y compris les observations post-récolte. Les sections suivantes présentent la liste complète des variables, des questions et des moments de collecte de données associés à ce protocole tricot. Cette enquête est disponible dans ClimMob sous la forme d'un modèle de projet nommé Sweetpotato OFVT Breeding.

Participant registration form

Nom de la question	Description de la question
Consentement	Êtes-vous disposé à accepter d'héberger un essai tricot et de fournir les informations requises de l'essai ?
Nom du participant	Nom du participant
Point de livraison	Veillez enregistrer la localisation GPS où le package ont été livrées
ADM1	Nom de la zone administrative niveau 1 (état, province, région, etc.)
ADM2	Nom de la zone administrative niveau 2 (ville, comté, commune, zone de gouvernement local, etc.)
ADM3	Nom de la région administrative niveau 3 (communauté, village, etc.)
Âge	Veillez indiquer votre âge
Sexe	Veillez sélectionner votre sexe
Expérience avec la culture	Veillez indiquer depuis combien d'années vous cultivez cette culture ?
Téléphone	Veillez indiquer votre numéro de téléphone

Vegetative - Establishment

Nom de la question	Description de la question
À temps	Votre colis d'essai a-t-il été livré à temps ?
Date de plantation	Date de l'établissement de l'essai
GPS de l'essai	La localisation GPS de l'essai sur le terrain
Variété locale	Quel est le nom de la variété locale plantée dans l'essai en tant que témoin ?
Utilisation précédente du terrain	Quelle était l'utilisation précédente du terrain de l'essai sur le terrain ?
Mode de préparation du terrain	Quel équipement a été utilisé pour la préparation du terrain ?
Pente	Quelle est la pente de la zone où vous avez établi votre essai tricot ?
Implantation végétale	Quelle option a été implantée en premier ?; Quelle option a été implantée en dernier ?
Symptômes du virus	Quelle variété présente le moins de symptômes du virus ?; Quelle variété présente le plus de symptômes du virus ?

Vegetative - Drought and heat tolerance

Nom de la question	Description de la question
Vigueur	Quelle option a montré le meilleur vigueur ?; Quelle option a montré la pire vigueur ?
Tolérance à la sécheresse	Quelle option est plus tolérante à la sécheresse ?; Quelle option est plus susceptible à la sécheresse ?
Ravageurs et maladies	Quelle option est la plus résistante aux ravageurs et aux maladies ?; Quelle option est la plus sensible aux ravageurs et aux maladies ?

Harvest - Technician assessment

Nom de la question	Description de la question
Total foliage yield	Total foliage yield
Number of plants harvested	Total number of plants harvested in the plot

Nom de la question	Description de la question
Number of plants with roots	Number of plants with roots in the plot
Nombre de racines commercialisables	Combien parmi les racines récoltées vous rapporteront un prix élevé sur le marché ?
Nombre de racines non commercialisables	Combien parmi les racines récoltées vous rapporteront un prix bas sur le marché ?
Rendement commercialisable quantitatif	Quel est le rendement des racines qui vous rapporteront un prix plus élevé sur le marché ?
Rendement non commercialisable quantitatif	Quel est le rendement des racines qui vous rapporteront un prix plus bas sur le marché ?
Unité quantitative du rendement	Quelle était l'unité de mesure du rendement ?

Harvest - Farmer assessment

Nom de la question	Description de la question
Rendement	Quelle option a le rendement le plus élevé ?; Quelle option a le rendement le plus bas ?
Commercial yield	Which variety produced more commercial yield per plant?; Which variety produced less commercial yield per plant?
Taille des racines	Quelle variété a les plus grosses racines ?; Quelle variété a les plus petites racines ?
Forme des racines	Quelle variété a les racines les mieux formées ?; Quelle variété a les racines les plus mal formées ?
Root skin color	Which variety shows the best skin color?; Which variety shows the worst skin color?
Resistência ao gorgulho	Qual variedade é mais resistente ao gorgulho?; Qual variedade é menos resistente ao gorgulho?
Resistência ao milípede	Qual variedade é mais resistente ao maria-café/milípede/piolho-de-cobra?; Qual variedade é mais resistente ao maria-café/milípede/piolho-de-cobra?
Valor comercial	Quelle option est la plus facile à vendre ?; Quelle option est la plus difficile à vendre ?
Overall preference	Overall, which option was the best?; Overall, which option was the worst?
Pourquoi le meilleur	Pourquoi indiquez-vous cette option comme la meilleure ?
Pourquoi le pire	Pourquoi avez-vous indiqué cette option comme la pire ?
Global vs Local	Globalement, A, B, C est-elle meilleure ou pire que celle que vous cultivez actuellement ?

Post-harvest - Food product evaluation

Nom de la question	Description de la question
Cooking methods	Which cooking method do you commonly use to prepare it in your household?
Goût	Quelle option a le meilleur goût ?; Quelle option a le pire goût ?
Texture après cuisson	Quelle variété avez-vous trouvée la plus tendre après cuisson ?; Quelle variété avez-vous trouvée la plus dure après cuisson ?

Nom de la question	Description de la question
Best attributes	What attributes make this variety best for you? (Tick all that apply)
Worst attributes	What attributes make this variety worst for you? (Tick all that apply)
Reproduire à nouveau	Si des semences étaient disponibles pour les trois options, lesquelles aimeriez-vous cultiver la saison prochaine ?

Socio-economic baseline

Nom de la question	Description de la question
État civil	Veuillez indiquer votre état civil
Occupation	Quelle est la principale occupation du répondant ?
Éducation	Veuillez sélectionner le diplôme le plus élevé obtenu
Lecture	Le répondant est-il capable de lire en Français ?
Lecture en langue locale	Le répondant est-il capable de lire dans la langue locale ?
Taille du ménage	Nombre de personnes vivant ensemble et partageant des repas pendant plus de 6 mois par an
Famille moins de 18	Combien de personnes de moins de 18 ans vivent dans votre foyer ?
Culture principale	Quelle est la culture la plus importante que vous produisez ?
Autres cultures	Quelles sont les cultures que vous produisez ?
Expérience avec tricot	Avez-vous déjà contribué à un essai tricot ? Si oui, combien de fois ? Zéro si c'est la première fois.
Qui contrôle l'échange de semences	Qui dans votre ménage est responsable de la conservation ou de l'échange des semences de {votre culture tricot} ?
Source des variétés	Quelle est la source des semences de {votre culture tricot} ?
Nombre de variétés	Combien de variétés différentes de {votre culture tricot} votre ménage produit-il ?
Nom de la variété	Quel est le nom des variétés de {votre culture tricot} que vous produisez habituellement ?
Marque de la variété	La semence que vous achetez a-t-elle une marque et une étiquette ? Si oui, veuillez indiquer le nom.
Modes de vente	Comment vendez-vous habituellement {votre culture tricot} ?
Qui contrôle la vente	Qui dans votre ménage est principalement responsable de la vente de {votre culture tricot} ?
Distance au marché	Quelle est la distance depuis votre ferme jusqu'au lieu de vente le plus proche pour {votre culture tricot} ?
Part de vente	Quelle part de votre récolte de {votre culture tricot} vendez-vous habituellement ?
Revenu de la vente des cultures	Quelle part de votre revenu total du ménage provient de la vente de {votre culture tricot} ?
Qui contrôle la production	Qui dans votre ménage est principalement responsable de la production de {votre culture tricot} ?
Production au cours des 12 derniers mois	Avez-vous produit {votre culture tricot} au cours des 12 derniers mois ?
Fréquence de production	Combien de fois par an produisez-vous habituellement {votre culture tricot} ?

Nom de la question	Description de la question
Raison de la non-production	En cas de non-production au cours des 12 derniers mois, pourquoi ?
Pratiques de production	Lesquelles des pratiques suivantes appliquez-vous habituellement dans la production de {votre culture tricot} ?
Stockage	Stockez-vous vos aliments pendant une longue période avant de les consommer ?
Type de stockage	Quel type de stockage avez-vous utilisé ?
Durée de conservation	Si oui, quelle est la durée de conservation maximale que vous utilisez habituellement pour vos récoltes ?
Gestion des surplus	Comment gérez-vous les surplus de votre récolte (plus que ce que vous pouvez consommer immédiatement) ?
Achat de récoltes	Outre la production sur votre exploitation, achetez-vous également sur le marché la récolte testée lors de votre essai ?
Critères d'achat	Si oui, sur quels critères vous basez-vous pour choisir d'acheter ? (Cochez toutes les réponses pertinentes)
Membre d'une organisation	À quels types d'organisation appartenez-vous ?
Service de vulgarisation public	Êtes-vous en contact avec des agents de vulgarisation publics par rapport à la production de {votre culture tricot} ?
Service de vulgarisation privé	Êtes-vous en contact avec des agents de vulgarisation privés par rapport à la production de {votre culture tricot} ?

Autres ressources et SOPs

Le tableau suivant présente des ressources complémentaires et des SOPs pouvant appuyer la planification, la mise en œuvre, la documentation et l'analyse des essais tricot.

Ressource	Lien
Liste de contrôle pour la mise en œuvre d'un essai tricot	https://learn.climmob.net/preparation/checklist
Budget pour un essai tricot	https://learn.climmob.net/preparation/budgeting
Sélection des participants	https://learn.climmob.net/design/sampling-plots
Sélection des sites d'essai	https://learn.climmob.net/design/trial_size
Sélection des génotypes	TBD
Multiplication des semences	TBD
Documentation des métadonnées de votre essai	https://learn.climmob.net/design/trial_documentation
Analyse des données	https://learn.climmob.net/analysis/intro-data-analysis
Estimation du rendement	TBD